2026 年“华为杯”华南理工大学程序设计竞赛（秋季赛）（第一场）

SCUTPC 2026 出题组

SCUT

2026 年秋季

目录

1. 总体介绍
2. Problem A：差一步美满
3. Problem B：蒲公英嫁接
4. Problem C：颜料塔
5. Problem D：高玩数独
6. Problem E：有没有则则
7. Problem F：蕾咪排序
8. Problem G：明日访州：走梦地
9. Problem H：Castorice
10. Problem I：lamblambdada
11. Problem J：千种色彩的盛夏
12. Problem K：吃饭睡觉打豆豆
13. Problem L：积木坐飞机 2
14. Problem M：Acid 不是星星比
15. Problem N：翠杜
16. 结束

难度预估

难度	题号
Easy	I J M
Medium-Easy	B C D E
Medium	H K L N
Medium-Hard	G A
Hard	F

知识点分布

题号	核心算法
A	字符串，哈希
B	分类讨论
C	拓扑排序
D	爆搜
E	枚举，模拟
F	手写排序算法
G	分层图最短路建模

题号	核心算法
H	背包
I	暴力
J	贪心
K	博弈
L	思维，性质转换
M	二进制分解
N	思维，找不变量

题目大意

A 差一步美满

——By Waiercha

给定一个长度为 n $(1 \le n \le 10^6)$ 的字符串 s，仅由小写英文字母组成。对于 $1 \le l \le r \le n$，称子串 $s[l..r]$ 是**差一步美满**的，当且仅当它同时满足：

1. 长度 $r-l+1 \ge 3$；
2. $s[l..r]$ **本身不是**回文串；
3. **恰好修改** $s[l..r]$ **中的一个**字符（改成任意一个小写字母）之后，$s[l..r]$ 成为回文串。

请求出 s 中差一步美满的子串个数。不同的位置区间 $[l, r]$ 分别计数。

做法

每个中心用哈希二分找第一个失配的镜像位置 R，再跳过这一对找到第二个失配 R_2。恰好一对失配、长度 ≥ 3 的半径正是区间 $[R+1, R_2-1]$，双模哈希判等，复杂度 $O(n \log n)$。答案可达 2.5×10^{11}，要开 `long long`。

题目大意

B 蒲公英嫁接

——By welken

给定 T 棵树，第 i 棵有 n_i 个点。可以选一对在树中不相邻的顶点 u, v，加入边 (u, v)，得到一张恰含 n_i 条边的图。求有多少个无序点对 $\{u, v\}$，使得加边后的图恰好是一棵蒲公英。即“一个简单环，挂着一条非空简单路径”，环与路径只共享路径的一个端点。

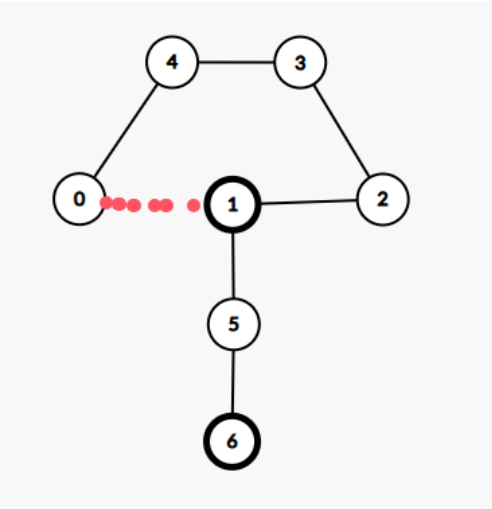
数据范围：$1 \le T \le 10^4$，$\sum n \le 2 \times 10^5$。

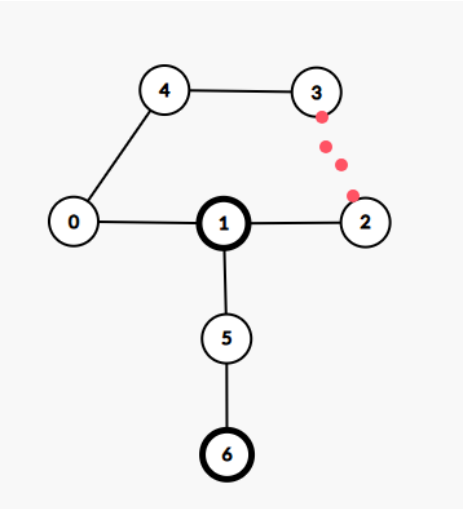
观察

从一棵蒲公英的环上删去一条边，就还原了原树。若删边接触挂点，得到链；否则得到一棵只有一个 3 度点、三个叶子的三叉树。
因此原树只可能是以下两类之一：

- **情形一**：一条链
- **情形二**：三条链共用一个端点的树

其余树答案均为 0。





计数

情形一：设原链为 $1-2-\cdots-n$，加边 (i,j)，其中 $i<j$。新环覆盖区间 $[i,j]$，两侧剩余的链分别接在 i,j。环外必须恰好只剩一条非空链，因此 $i=1$ 与 $j=n$ 必须恰好有一个成立。再排除相邻点对，合法新增边就是

$$(1,j)\quad(3\le j\le n-1),\qquad (i,n)\quad(2\le i\le n-2).$$

当 $n\ge 4$ 时，两类各 $n-3$ 个；$n\le 3$ 时为 0。
情形二：T 是 $K_{1,3}$ 的细分。任取两片叶子连边，共 $\binom{3}{2}=3$ 种，且三种都合法。
情形三：其余树，答案为 0。
判断树的情况只需要统计度数即可。
时间复杂度 $O(n)$，空间复杂度 $O(n)$。

题目大意

C 颜料塔

——By xboHodx

给定一张保证无环的有向图，求字典序最小的拓扑序。

建模

把每条先后要求「第 a 种必须排在第 b 种前面」看成一条有向边 $a \to b$。一个投放顺序合法 每条边的起点都排在终点前面 它是这张图的一个**拓扑序**。

题目保证无环，所以合法顺序一定存在（拓扑序至少有一个）。要交的是所有拓扑序里**字典序最小**的那个。

做法：Kahn 拓扑排序 + 小根堆（优先队列维护）

伪代码

```
while 堆非空:
u = 堆顶（候选里编号最小的）
输出 u
对 u 的每个后继 v: --入度[v]; 若入度[v] == 0 则把 v 丢进堆
```

复杂度 $O((n+m)\log n)$，**内存** $O(n+m)$。

题目大意

D 高玩数独

——By Lingzhang

给你一个 $n \times n$ 的矩阵，每个位置有一个颜色。
有 n 个 Lingzhang 藏在这个矩阵里面。
每个 Lingzhang 不能在同一列，同一行。每个颜色有且仅有一个 Lingzhang。Lingzhang 之间不能挨着（即以 Lingzhang 为中心的九宫格不能有其他的 Lingzhang）。
找出矩阵里面所有的 Lingzhang。

做法

注意到每行每列都只能有一个 Lingzhang，那么我们可以用一个排列表示我们一个 n 个 Lingzhang 的放置方案。
然后从上往下 dfs 每一行 Lingzhang 在第几列。同时把放置 Lingzhang 的颜色标记，再把以 Lingzhang 为中心的九宫格都标记即可。

题目大意

E 有没有则则

——By XiaoXia

给定 n 次攻击，每次攻击有伤害 d，攻击修正 $r\%$ 和上限增量 $l\%$，可以任意调整攻击顺序，初始总伤害为 0、倍率为 100.0%、累计上限为 0%。每次攻击依次：

1. 将 $\lfloor d_i \times$ 当前倍率$\rfloor$ 加入总伤害；
2. 倍率乘以 $r_i\%$，按百分数四舍五入保留一位小数；
3. 累计上限增加 $l_i\%$。若达到或超过 100%，立即结束连击，后续攻击不再结算。

求一轮连击能造成的最大总伤害。共 $T \le 1000$ 组测试。

模拟

模拟题，爆搜枚举所有攻击顺序后，暴力计算最终伤害即可。
实现时尽量用整数运算进行四舍五入，否则可能因为精度问题 WA。
可以使用 std::next_permutation stl 优化代码实现。
时间复杂度：$\mathcal{O}(Tn!)$。

题目大意

F 蕾咪排序

——By XiaoXia

有一个隐藏的排列 a，每次向交互器询问两个不同的位置，如果两个位置本身逆序则交互器会立即执行交换并返回 1，否则返回 0。排列大小 $n \leq 1000$ 要求在 20000 次询问操作内对数组排序。

做法

可以直接将快速排序或归并排序中的比较操作改成交互询问。

在本地维护数组 b，表示当前各位置上的元素。每次询问位置 x, y 后若返回 1，同步交换 b_x, b_y。
这样 b 始终与交互器中的真实数组一致。若要比较元素 u, v，先在 b 中找到它们当前所在的位置 p_u, p_v，再询问这两个位置；返回值结合这两个位置即可判断 $u < v$ 还是 $u > v$。

使用归并排序在合并两个有序区间时，反复询问两个区间当前待合并元素的位置。

也可以使用 std::sort
std::stable_sort 优化代码实现。

询问次数差不多 $n \log n \approx 9965$ 左右，20000 次以内足够通过。

题目大意

G 明日访州：走梦地

——By intconstlee

一张图上有两种类型的边，要求路径上不能出现连续的二类边，求从 1 到 n 的最短路。

分层图最短路

首先如果没有二类边后下一条边必不能是二类边的限制，该问题是一个普通的最短路问题，可以使用堆优化 Dijkstra 算法在 $O((n+m)\log m)$ 复杂度解决。
考虑加入限制条件。

入手一

在设计最短路数组的时候多设计一维，$\text{dist}_{u,1/0}$ 表示从点 1 走到点 u，最后走的一条边是/不是二类边的最短路，则转移时令 $\text{dist}_{u,1}$ 只向 $\text{dist}_{v,0}$ 转移，而 $\text{dist}_{u,0}$ 转移不受限，可完成对限制条件的处理。

入手二

建立分层图，把原图拆为两层图，原图每个点都可被拆为一类点和二类点，首先将原图中的无向边视为两条有向边，则新图连边如下（均为有向边）：

- 对于一条二类边，分层图中新边由对应一类点指向对应二类点；
- 对于一条一类边，分层图中有两条新边，一条由对应一类点指向对应一类点，另一条由对应二类点指向对应一类点。

也就是说在走完一条二类边进入二类点以后，下一条边必定是一条一类边回到一类点，由此完成对限制条件的处理。

题目大意

H Castorice

——By Kuoy

n 个娃娃摆柜，第 i 个娃娃放在 A 柜提供美观度 a_i，放在 B 柜提供美观度 b_i，最小化两个柜子的美观度之差绝对值。

01 背包

考虑 01 背包

设初始时所有娃娃都放在 B 柜中，此时：$S_A = 0$，$S_B = \sum_{i=1}^{n} b_i$

如果将第 i 个娃娃从 B 柜移到 A 柜，那么 A 柜的美观度增加 a_i，B 柜的美观度减少 b_i，$S_A - S_B$ 增加 $a_i + b_i$

记 $c_i = a_i + b_i$，设 $sb = \sum_{i=1}^{n} b_i$

那问题就变成了从 n 个 c_i 中选出若干个，使它们的和尽可能接近 sb

定义 $dp[j]$ 表示能否选出若干个娃娃，使它们的 c_i 之和恰好为 j

初始时 $dp[0] = 1$

对于每个娃娃，进行 01 背包转移：$dp[j] \leftarrow dp[j] \vee dp[j - c_i]$

注意 j 是要倒着枚举的

最后遍历所有的 $dp[j] = 1$，找答案：$ans = \min_{dp[j]=1} |j - sb|$

题目大意

I lamblambdada

——By XiaoXia

输出 n 层 [](){ }(); 的嵌套括号串。

做法

先输出 n 个前半部分括号串，再输出 n 个后半部分括号串即可。cpp 实现如下：

```cpp
for (int i = 0; i < n; i++) std::cout << "[](){";
for (int i = 0; i < n; i++) std::cout << "}();";
```

复杂度 $\mathcal{O}(n)$。
需要注意的是，按以下方式模拟字符串拼接的复杂度是 $\mathcal{O}(n^2)$ 的，不能通过本题：

```cpp
std::string s;
for (int i = 0; i < n; i++) s = "[](){" + s + "}();";
std::cout << s;
```

题目大意

J 千种色彩的盛夏

——By Kuoy

有 n 个电阻，第 i 个电阻的阻值为 R_i。
从中选出恰好 k 个电阻，将它们并联组成一个并联部分；剩余的 $n-k$ 个电阻先彼此串联，再与并联部分串联，组成整个电路。
电源认为是一个电压恒为 U 的理想电源，忽略导线的电阻以及电源的内阻，求输出电流最大值。

解法

要使总电流最大，只需要使总电阻最小，结论就是我们应当把最大的 k 个电阻并联。

证明

设选出的 k 个电阻组成并联部分。
若并联部分中电阻集合为 S，那么等效电阻的阻值就是 $R_p = \frac{1}{\sum\limits_{i\in S}\frac{1}{R_i}}$

剩余电阻全部串联，因此总电阻为 $R = \sum_{i\notin S} R_i + R_p$
并联部分中的一个电阻 R_x，将其替换为一个更大的电阻 $R_y > R_x$
交换前，与这两个电阻有关的总电阻为 $R_y + \frac{1}{C+\frac{1}{R_x}}$

交换后变为 $R_x + \frac{1}{C+\frac{1}{R_y}}$

两者作差：$R_y - R_x + \frac{R_x}{CR_x+1} - \frac{R_y}{CR_y+1}$

化简：$(R_y - R_x)\left(1 - \frac{1}{(CR_x+1)(CR_y+1)}\right) \geq 0$

所以选 R_y 肯定不劣。

题目大意

K 吃饭睡觉打豆豆

——By WatPz

初始给定一个多重集集合 $S = \{x, y, z, \cdots\}$

每次选择 S 中两个元素 x, y 满足 x AND $y \neq 0$

将 x, y 从 S 中删除，再选择一个 2^p，将 x OR y OR 2^p 插入 S

由 ena 先手，不可操作者**获胜**，求最终谁获胜。

结论

先说结论，如果你是超级大神，不难注意到，将所有 0 从多重集 S 中删去后

设 $|S|$ 表示 S 元素总数，$E = \sum_{x,y \in S} [x \text{ AND } y \neq 0]$ 表示有多少对 (x, y) 满足 x AND $y \neq 0$

ena 获胜的条件就是 $|S|$ 为奇数 $\vee$ $E = 0$

得到这个结论的方法很多，这里仅介绍两种标准方法。

建模

不妨先对游戏进行图论建模：将所有元素 x 抽象为点，将 x AND $y \neq 0$ 抽象为 x 与 y 之间有一条边。

- 删除无效元素：数字 0 永远无法满足 x AND $y \neq 0$，不参与任何操作。读入时直接跳过 0，只关心正整数。
- 连边：将剩余的正整数看作若干点。若 x AND $y \neq 0$，则 x, y 之间存在一条边 (x, y)。此时用 $Game(n, k)$ 表示一共 n 个点，k 个连通块。
- 操作等效：原操作相当于选择一条边 (x, y)，将 x, y 合并为一个点。

  若 2^p 的 p 是 x, y 中已经取 1 的位置，无变化；否则必然将 x, y 所处连通块，和另一个连通块合并。

  即游戏局面 $Game(n, k)$ 可变为 $Game(n-1, k)$ 或 $Game(n-1, k-1)$

解法一：逻辑推理

记必胜态为 W，必败态为 L。

当 $n = k$ 时：$Game(n, n) = W$ 为最终局面（此时玩家不可操作）。

当 $n > k$ 时：$Game(n, k)$ 存在合法后继局面 $Game(n-1, k)$。若此时 $k > 1$，还包含后继局面 $Game(n-1, k-1)$。

根据博弈论常识，当且仅当所有转移方案均为 W 时（对方必定获胜），当前局面才取 L（必败）。

归纳法，或打表后归纳不难得到下面结构（W 代表先手胜，L 代表后手胜）。

$n \setminus k$	1	2	3	4	5	6
1	W	-	-	-	-	-
2	L	W	-	-	-	-
3	W	W	W	-	-	-
4	L	L	L	W	-	-
5	W	W	W	W	W	-
6	L	L	L	L	L	W

显然对应结论为 $|S|$为奇数 $\vee$ $E = 0$。

解法二：SG 函数

事实上这是一个 ICG（公平组合游戏），可以引入 SG 函数求解。

对于终局 $n = k$，因无合法后继，$SG(n, n) = 0$。

对于 $n > k$，根据 SG 函数定义知：

$SG(n, k) = \text{mex}\{SG(n-1, k), SG(n-1, k-1)\}$

（$k = 1$ 时，退化为 $SG(n, k) = \text{mex}\{SG(n-1, k)\}$ ）

同理打表可得，归纳法知奇数行为 $0 \cdots 0020$，偶数行为 $1 \cdots 1110$

$n \setminus k$	1	2	3	4	5	6
1	0	-	-	-	-	-
2	1	0	-	-	-	-
3	0	2	0	-	-	-
4	1	1	1	0	-	-
5	0	0	0	2	0	-
6	1	1	1	1	1	0

若不可操作者为败方，获胜条件为 $SG \neq 0$

本题不可操作者为胜方，属于 anti-SG 变种问题，由于是单组平行游戏，获胜条件等价于 $SG \neq 1$

显然对应结论也为 $|S|$为奇数 $\vee\ E = 0$

题目大意

L 积木坐飞机 2

——By wsy_jim

有 n 个航班，按编号 $1 \to 2 \to \cdots \to n$ 顺序乘坐。第 i 个航班的飞行时间段为 $[l_i, r_i]$，必须满足 $r_i < l_{i+1}$。有 q 次修改事件，每次将第 x 个航班的时间段整体向右平移 t 个单位。每次修改后，需要判断是否仍然满足所有相邻航班互不冲突。

做法

每次修改只有一个航班 x 发生平移。这意味着：

- 航班 x 的时间改变，只会影响它与前一个航班（第 $x-1$ 个）以及后一个航班（第 $x+1$ 个）之间的先后顺序。对其他不相邻的航班没有任何影响。
- 我们不需要每次都重新遍历所有 n 个航班来检查合法性。可以用变量 tmp 记录当前发生冲突的相邻航班对数。
  - 初始时，所有航班满足条件，冲突对数 $\texttt{tmp} = 0$。
  - 每次更新第 x 个航班时：
    1. 先从 tmp 中减去修改前第 x 个航班与其前后邻居（$x-1$ 和 $x+1$）的冲突状态。
    2. 更新第 x 个航班的时间，即加上 t。
    3. 重新计算第 x 个航班与前后邻居的新冲突状态，并加回 tmp。
    4. 如果此时 $\texttt{tmp} = 0$，说明没有冲突，输出 YES；否则输出 NO。

每次事件的修改和判断都只涉及局部的两个相邻关系，因此单次操作的时间复杂度为 $O(1)$，总时间复杂度为 $O(n+q)$.

题目大意

M Acid 不是星星比

——By HoshiYougi

在一个坐标编号为 $1 \sim 8$ 的环上，进行 n 次移动，每次移动有一个目的地，只能选择步长 $1, 2, 4, 8$ 的若干份 (不能为 0) 移动子，且方向必须一致。
对于每次移动，构造一个所需移动元最少的选择方案。

解法

签到题，包括暴力枚举在内的做法都能过，下面介绍一种比较好想的做法。

计算模 8 意义下从 s 到 t 的顺时针距离和逆时针距离，设为 rd 和 ld。

对于某个 d，我们进行构造：

- 若 $d = 0$，由于必须走至少一步，我们选一个步长为 8 的星星即可。
- 否则，我们对 d 进行按位的二进制分解，例如 $d = 5$ 时分解为 $d = 1 + 4$，然后选对应步数的星星即可。

显然，对于一个固定的 d，上面的构造方法所需要的星星数是最少的。

我们对于 ld, rd 都各求一个序列，然后比较一下，选择最少步数的方案即可。

题目大意

N 翠杜

——By HoshiYougi

给定一个 $n \times n$ 的能量矩阵 a。
可以进行若干次行魔法或列魔法：选择一个格子，将其中的能量向左或向上移动若干格，同时将经过的其他格子中的能量向右或向下移动。
能量每经过一个格子，就会损失 1，而被挤开的能量各增加 1。
经过任意次操作后，考虑主对角线上的格子 (s, s) 与 (t, t)。若两者能量相等，则称它们构成一对。
求能够得到的最大距离

$$d = (s - t)^2,$$

其中 $1 \le s, t \le n$。允许不进行任何操作，也允许能量变为非正数。

考虑简单情形

解决复杂问题的一个好的习惯是从更简单的情形入手，假设我们只考虑行魔法。

为了方便，我们用 a_j 表示某一行第 j 列的能量。

注意到一个能量值向左移动的时候会减 1，向右移动的时候会加 1，且显然我们总是可以设法让一个能量移到同一行的**任意位置**。

容易发现，无论怎么移动，$a_j - j$ 总是不变的。

推广到二维

进一步，对于一个在 (i, j) 的能量 $a_{i,j}$，可以发现

$$d_{i,j} = a_{i,j} - i - j$$

不会因为移动发生改变。
因此，释放魔法的过程可以看作是**不变量** d 的移动。

答案加工

那么，什么时候会满足 $a_{s,s} = a_{t,t}$ 呢？
我们把 $d_{i,j} = a_{i,j} - i - j$ 代入，可以得到

$$\begin{aligned} & d_{s,s} + 2s = d_{t,t} + 2t, \\ \Rightarrow \quad & d_{s,s} = d_{t,t} + 2(t - s). \end{aligned}$$

因此，对于一个不变量 d，只要找到另一个比它大 $2x$(x 为整数) 的不变量 $d + 2x$，那么就会产生两个对角线位置能量 a 相同的情形。
我们把 d 按奇偶分成两组，对于每个元素，找到所属组内值尽可能大且与 d 差距不超过 $2(n-1)$ 的不变量 d'(因为矩阵不是无限大的，最贪心的方法就是一个放在左上角，一个放在尽可能右下角的位置)，答案就是所有 $(\frac{d'-d}{2})^2$ 的最大值。
对于每个 d 找最优目标，可以通过组内排序后，滑动窗口或者二分来完成。
排序 + 滑窗/二分，时间复杂度为 $O(n^2 \log(n^2))$。

感谢观看

Q&A

欢迎提问与交流。